Termesztett növényeink: a napraforgó, a repce és a lucerna

A **napraforgó** az élelmiszeripar fontos növénye. A termésében lévő mag igen magas olajtartalmú, étolaj és különféle margarinok készülnek belőle. 10 kg napraforgómagból 2,5-5 kg olaj préselhető ki. Hazánkban évente 5-600 ezer hektár területen termesztik, átlaghozama 2-3 tonna hektáronként.

A napraforgó őshazája Közép-Amerika, Mexikó környéke. Európába dísznövényként hozták be a 16. században, a 19. századtól lett fontos ipari növény.



A napraforgó fészekvirágzata



A napraforgó csöves és nyelves virágai



A napraforgó szervezeti felépítése

A napraforgó **melegigényes növény.** A szárazságot jól bírja, mivel főgyökérzete mélyen lehatol a talajba, oldalgyökerei dús hálózatot alkotnak.

Tavasszal vetik el a magját, bő termésérleléséhez sok tápanyagot és meszes talajt kíván. Szármagassága fajtánként igen változó (1-3 méter). Nagy, főeres levelei nyéllel kapcsolódnak a szárhoz. A szár csúcsán a virágzati tengely tányérszerűen kiszélesedik. Ezeken ülnek a csöves virágok, amelyek együttesen **fészekvirágzatot** alkotnak. A **csöves virágokban** helyezkednek el a porzók és termők. A fészek szélén ülő nagy, sárga virágokat **nyelves virágoknak** nevezzük. Ezek meddő virágok, vagyis nincs bennük sem porzó, sem termő.

A virágokat a rovarok porozzák be. A megporzás után a csöves virágok helyén kifejlődnek a **kaszattermések.** A szemterméstől eltérően a kaszatterméseknél a termésfal és a maghéj elválik egymástól.

Figyeld meg a tankönyv ábráin a napraforgó szervezeti felépítését és a fészekvirágzat részeit!



Repceföld



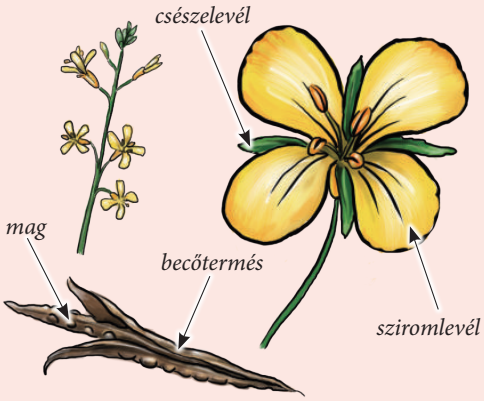
A repce szervezeti felépítése

A **repce** a káposztafélékhez tartozik. Őshazája India, az Indus folyó völgye. Magas olajtartalmú magjáért termesztik (a magok olajtartalma 30-45%). Többnyire szeptemberben, évente 200-250 ezer hektár szántóföldet vetnek be repcemaggal. A magok ősszel kikelnek, és a friss hajtások áttelelnek, tavasszal indulnak fejlődésnek. Főgyökerük 2 méter mélyre is lehatol a talajba. Száruk elágazik („bokrosodik"), magasságuk fajtától függően 70-120 cm. Sárga virágaik **fürtvirágzatot** alkotnak. Az egyes virágok két-két sziromlevele egymással szemben helyezkedik el. Az ilyen virágot **keresztes virágnak** nevezzük. A virágok sok nektárt is termelnek. A rovarbeporzás után kialakulnak az 5-10 cm hosszúságú **becőtermések,** amelyekben sok apró mag van. A repcét június közepétől aratják le, 1 hektár föld átlaghozama 1,8 tonna mag.

Hasonlítsd össze a rajzok alapján a repce és az elmúlt tanév során megismert fejes káposzta keresztes virágát és becőtermését!



A repce becőtermése

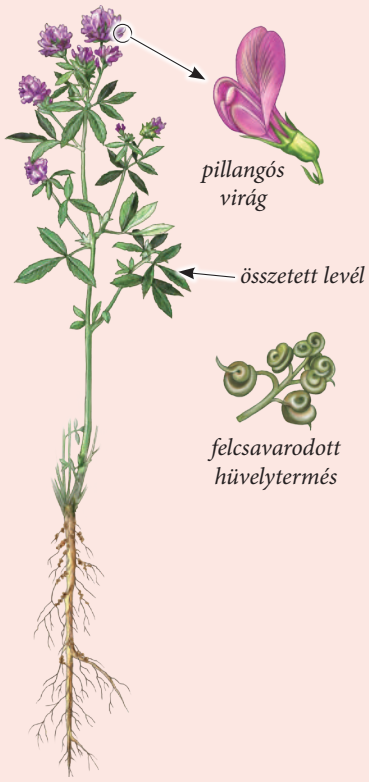


A fejes káposzta keresztes virága és becőtermése

A mezőgazdaságban a kukoricán kívül még számos olyan növényt is termesztenek, amelyeket az állatok takarmányozására használnak fel. Ilyen például a zab, a takarmányrépa és -burgonya, a silókukorica, a lóhere és a lucerna.

A **lucerna** a kukorica mellett a másik fontos **takarmánynövényünk.** Évente többször is lekaszálják. Frissen lekaszálva vagy szárítva (lucernaszéna, -liszt) etetik fel az állatokkal. Gyakran más növényekkel együtt silózzák is. Magas a tápértéke, különösen sok fehérjét tartalmaz, mely az állatok fejlődéséhez nélkülözhetetlen. Rostanyagai a kérődző állatok számára könnyen emészthetőek.

1 hektár lucernaföld 1-2 tonna zöld lucernát ad. Száraz területeken is jól termeszthető, mivel főgyökérzete akár 6 méter mélyre is lenyúlik a talajba. Így a mélyebb talajrétegekből is képes vizet felvenni. Lejtős dombvidékeken is gyakran telepítik, mert megvédi a talajt a víz romboló munkájától.



A lucerna szervezeti felépítése

Évelő növény. A talajban lévő megvastagodott szára a tápanyagokat raktározó **gyöktörzs.** Ez áttelelő szerv is egyben, melynek rügyeiből minden tavasszal új, föld feletti hajtások fejlődnek. Oldalgyökerein apró kis gömbszerű csomók figyelhetők meg, ezek a **gyökérgümők.** A gümőkben a levegő nitrogénjét megkötő baktériumok élnek. A nitrogén a növények egyik tápanyaga, így a lucernaültetvények egyben hozzájárulnak a talaj termőképességének fokozásához is.

A föld feletti hajtások elágaznak („elbokrosodnak"). A 40-100 cm magasra növő szárhoz kapcsolódnak az összetett levelek, egy levélnyélen három levél helyezkedik el. A virágok **fürtvirágzatba** tömörülnek. Az egyes virágok sziromlevelei pillangóra hasonlító módon helyezkednek el. A virágok beporzását a rovarok végzik. **Hüvelytermése** felcsavarodott házú csigára hasonlít.

Ellenőrizd tudásodat!

1. Ismertesd, milyen célból termesztjük a napraforgót, a repcét és a lucernát!
2. Mi a jellemző a három megismert növény gyökérzetére, szárára, leveleire, virágzatára és termésére?
3. Milyen összefüggés van egy növényzet gyökérzete és szárazságtűrése között?
4. Készíts rajzot a napraforgó egyszerű és a lucerna összetett leveléről!